

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CS/CT/CO-304-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Digital Systems

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Make necessary assumption if required.

जहाँ आवश्यक हो अनुमान लगाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Simplify the Boolean function F together with the don't-care conditions d in following forms: 7

निम्नलिखित रूपों में don't-care शर्तों के साथ एक साथ बूलियन फंक्शन F को सरल बनाइए।

i) sum-of-products

ii) product-of-sums

$F(w, x, y, z) = \Sigma(0, 1, 2, 3, 7, 8, 10)$

$d(w, x, y, z) = \Sigma(5, 6, 11, 15)$

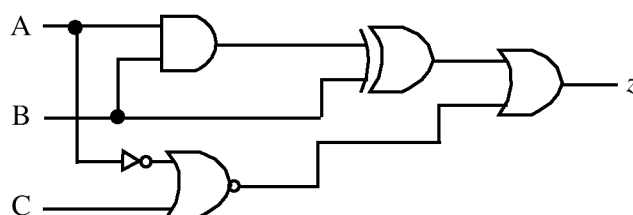
CS/CT/CO-304-CBGS

PTO

[2]

- b) Give a Boolean expression that corresponds to this logic circuit. Develop a truth table for the circuit, showing columns for atleast the output of each 2-input gate. You should invent new variable names for these intermediate outputs. 7

एक बूलियन अभिव्यक्ति दें जो इस तर्क सर्किट से मेल खाती है। प्रत्येक दो-इनपुट गेट के कम से कम आउटपुट के लिए कॉलम दिखाते हुए, सर्किट के लिए एक सत्य तालिका विकसित करें। आपको इन मध्यवर्ती आउटपुट के लिए नए चर नामों का आविष्कार करना चाहिए।



2. a) Design a combinational logic circuit with 4 inputs A, B, C, D. The output Y goes High if and only if A and C inputs go High. Draw the truth table. Minimize the Boolean function using K-map. Draw the circuit diagram. 10

4 इनपुट A, B, C, D के साथ एक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट डिजाइन करें। आउटपुट Y उच्च जाता है यदि और केवल A और C इनपुट उच्च जाते हैं। सत्य तालिका ड्रा करें। K-map का उपयोग करके बूलियन फंक्शन को छोटा करें। सर्किट आरेख खींचें।

- b) Convert $(138.32)_{10}$ to: 4

$(138.32)_{10}$ बदलें।

- Binary
- Octal
- Hexadecimal

3. a) Explain the addition of 1010_2 to 1011_2 using full adder step by step. 7
पूर्ण योजक चरण का उपयोग करके 1010_2 से 1011_2 के अतिरिक्त की व्याख्या करें।
- b) How a multiplexer can be used as ROM? Explain in brief. 7
मल्टीप्लेक्स को ROM के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, संक्षिप्त में बताइए।
4. a) Design the binary to octal Decoder and explain its working using block diagram. 7
बाइनरी को अष्टकोणीय डिकोडर के लिए डिज़ाइन करें और ब्लॉक आरेख का उपयोग करके इसके काम की व्याख्या करें।
- b) Design Half adder using NAND gates. Also Draw the diagram? 7
NAND गेट्स का उपयोग करके आधा योजक डिज़ाइन करें। आरेख भी बनाइए।
5. a) Explain the race condition in S-R flip flop. Also explain how it is removed in J-K flip flop. 7
S-R फ्लिप-फ्लॉप में race की स्थिति स्पष्ट करें। यह भी समझाइए कि J-K फ्लिप-फ्लॉप में इसे कैसे हटाया जाता है?
- b) What is a Shift Register? Draw and explain shift Left-Right shift register. 7
शिफ्ट रजिस्टर क्या है? Left-Right शिफ्ट रजिस्टर को ड्रा और स्पष्ट करें।
6. a) How is interfacing of TTL to MOS achieved? 7
TTL से MOS इंटरफेसिंग कैसे की जाती है समझाइये।
- b) Describe the application of Monostable multivibrator? 7
Monostable multivibrator के उपयोग को समझाइये।

[4]

7. a) Describe 2-bit simultaneous A/D Converter. 7
2-बिट एक साथ A/D कनवर्टर का वर्णन करें।
- b) Explain the procedure of Pulse code modulation with neat diagram? 7
साफ आरेख के साथ पल्स कोड मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया बताइए।
8. a) What are the advantages of TDM over FDM? Define synchronous TDM? 7
FDM से TDM के क्या फायदे हैं? Synchronous TDM को परिभाषित करें।
- b) Compare the BPSK and BFSK modulation schemes. 7
BPSK और BFSK मॉड्यूलन योजनाओं की तुलना करें।
